NOTACIÓN DE DIRAC

KETS & BRAS

Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{C}^n$ que es la notación abreviada de $(\mathbb{C}^n, +, \mathbb{C}, \bullet)$, el espacio vectorial de los vectores columna de n-componentes complejas $(z_1, z_2, \ldots, z_n)$, estructurado sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, con suma (+) de vectores en $\mathbb{C}^n$ y producto (.) de escalares complejos de $\mathbb{C}$ por vectores de $\mathbb{C}^n$.

$$\therefore \; Z \in \mathbb{C}^n \quad / \quad Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \quad / \quad z_i \in \mathbb{C} \quad \forall \; i = 1 \ldots n$$

Los vectores columna de $\mathbb{C}^n$ se representan mediante kets. Por lo tanto un ket es un vector columna de $\mathbb{C}^n$.
Por ejemplo en $\mathbb{C}^2$:

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} 3+i \\ 2-i \end{pmatrix}$$

Los vectores fila de $\mathbb{C}^n$ siempre se representan mediante un bra. Por lo tanto un bra es un vector fila de $\mathbb{C}^n$.
Por ejemplo en $\mathbb{C}^2$:

$$\langle\Phi| = \begin{pmatrix} \frac{-i}{2} & 1-i \end{pmatrix}$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Propiedad 1: Todo ket de $\mathbb{C}^n$ siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico. Se obtiene conjugando y transponiendo el ket dado. Dado $|\Psi\rangle$, su bra asociado es: $\langle\Psi| = |\Psi\rangle^\dagger$

Elemplo: $|\Psi\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\langle\Psi| = |\Psi\rangle^\dagger = \alpha^*\langle\psi_1| + \beta^*\langle\psi_2|$$

Propiedad 2: Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.

$$\forall\ \alpha \in \mathbb{C} \quad y \quad \forall\ |\Psi\rangle \in \mathbb{C}^n : \ |\alpha\Psi\rangle = \alpha|\Psi\rangle$$

Elemplo: $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ $\quad \therefore \quad |i\Psi\rangle = i|\Psi\rangle$

$$|i\Psi\rangle = \begin{pmatrix}i\alpha\\ i\beta\end{pmatrix} = i\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = i|\Psi\rangle$$

Propiedad 3: Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bra, sale conjugado.

$$\forall\ \alpha \in \mathbb{C} \quad y \quad \forall\ \langle\Psi| \in \mathbb{C}^n : \ \langle\alpha\Psi| = \alpha^*\langle\Psi|$$

Elemplo: $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad \Rightarrow \quad \langle\Psi| = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}$ $\quad \therefore \quad \langle i\Psi| = -i\langle\Psi|$

$$|i\Psi\rangle = \begin{pmatrix}i\alpha\\ i\beta\end{pmatrix} \Rightarrow |i\Psi\rangle^\dagger = \langle i\Psi| = \begin{pmatrix}-i\alpha^* & -i\beta^*\end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix} = -i\langle\Psi|$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Propiedad 4: Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos.
NO SE PUEDE HACER UNA COMBINACIÓN LINEAL DE BRA Y KETS !!!

Elemplo: $|\alpha\psi_1 + \beta\psi_2\rangle = |\alpha\psi_1\rangle + |\beta\psi_2\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\langle\alpha\psi_1 + \beta\psi_2| = \langle\alpha\psi_1| + \langle\beta\psi_2| = \alpha^*\langle\psi_1| + \beta^*\langle\psi_2| \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Propiedad 5: Producto Interno en notación de Dirac: El producto interno de dos kets, $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ da como resultado un **número complejo** y la operación se llama **"BraKet"**: $\langle\Psi|\Phi\rangle$

Elemplo: Sean $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} \wedge |\Phi\rangle = \begin{pmatrix}\gamma\\ \delta\end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \mathbb{C}, \bullet) \quad ; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C} \quad \langle\Psi| = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}$

$$\langle\Psi|\Phi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma\\ \delta\end{pmatrix} = \alpha^*\gamma + \beta^*\delta \quad \in \mathbb{C}$$

$$\langle\Phi|\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\gamma^* & \delta^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \gamma^*\alpha + \delta^*\beta \quad \in \mathbb{C}$$

$$\therefore \quad \langle\Psi|\Phi\rangle \neq \langle\Phi|\Psi\rangle$$
$$\langle\Psi|\Phi\rangle = \langle\Phi|\Psi\rangle^*$$

$$\langle\Phi|\Psi\rangle^* = (\gamma^*\alpha + \delta^*\beta)^* = \gamma\alpha^* + \delta\beta^* = \alpha^*\gamma + \beta^*\delta \quad \in \mathbb{C}$$

Observación: EL BRAKET ES EL PRODUCTO INTERNO VISTO EN ALGEBRA LINEAL Y cumple que NO ES CONMUTATIVO, ya que el espacio vectorial es complejo.

NOTACIÓN DE DIRAC

Propiedad 6: El braket (producto interno) de un ket consigo mismo $\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle$, es el cuadrado de la norma del ket $|\,\Psi\rangle$.

$$\text{Sea} \quad |\,\Psi\rangle \in \mathbb{C}^2 \quad / \quad |\,\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}; \quad \alpha,\beta, \in \mathbb{C} \quad \Rightarrow \quad \langle\Psi\,| = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}$$

$$\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \alpha^*\alpha + \beta^*\beta = \bar{\alpha}\alpha + \bar{\beta}\beta = |\,\alpha\,|^2 + |\,\beta\,|^2 = \|\,|\,\Psi\rangle\|^2$$

Observación: LA NORMA DE UN KET: $+\sqrt{\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle} \in \mathfrak{R}$ Y SE CUMPLE:

$$\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle = \|\,|\,\Psi\rangle\|^2$$

$$\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\,\Psi\rangle \neq \mathbb{O}_{\mathbb{C}^n}$$

$$\langle\Psi\,|\,\Psi\rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\,\Psi\rangle = \mathbb{O}_{\mathbb{C}^n}$$

Propiedad 7: Bases Ortonormales (B.O.N): En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio $\mathbb{C}^n$.Una base de $\mathbb{C}^n$ es ortonormal, si cumple que:

1) Los vectores de la base son ortogonales entre si.

$\mathbb{B} = \{\,|\,u_1\rangle, |\,u_2\rangle, \ldots, |\,u_n\rangle\}$ es base de $\mathbb{C}^n$ entonces, $\langle u_i\,|\,u_j\rangle = 0 \quad \forall \quad i \neq j; \quad i,j = 1,\ldots,n$

2) Los vectores de la base son de norma uno. $\langle u_i\,|\,u_i\rangle = 1 \quad \Rightarrow \quad +\sqrt{\langle u_i\,|\,u_i\rangle} = 1, \quad \forall i = 1,\ldots,n$

Elemplo: Sea $\mathbb{B} = \{\,|\,u_1\rangle, |\,u_2\rangle\}$ una B.O.N. de $\mathbb{C}^2$ entonces, se cumple:

$$\langle u_1\,|\,u_1\rangle = 1 \quad \langle u_2\,|\,u_1\rangle = 0$$

$$\langle u_1\,|\,u_2\rangle = 0 \quad \langle u_2\,|\,u_2\rangle = 1$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Base Computacional: En el espacio $(\mathbb{C}^2, +, \mathbb{C}, \bullet) = \mathbb{C}^2$ se define la siguiente base: $\mathbb{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$\mathbb{B} = \left\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

En Computación Cuántica se utiliza la Base Computacional

Esta base se llama **Base Computacional** y tiene la propiedad de ser una **base ortonormal de** $\mathbb{C}^2$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \langle 0| = (1 \quad 0) \qquad \langle 0|0\rangle = (1 \quad 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \quad ; \quad \langle 1|0\rangle = (0 \quad 1)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \langle 0| = (0 \quad 1) \qquad \langle 0|1\rangle = (1 \quad 0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad ; \quad \langle 1|1\rangle = (0 \quad 1)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

Por lo tanto, todo “vector” ó ket de $\mathbb{C}^2$, puede escribirse como una combinación lineal de la **Base Computacional**

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\boxed{|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle}$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Propiedad 8: Ket y Estado Cuántico de un Sistema: Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer 1, es decir: $\sqrt{\langle \Psi \,|\, \Psi \rangle} = 1$

Observación: Un bra NO representa al estado cuántico de un sistema.!!!

Operaciones con Kets y Bras:

- De aqui en adelante, los kets y los bras no se representaran más como vectores columna y fila respectivamente del espacio vectorial de $\mathbb{C}^n$.
- Ahora consideraremos una base ortonormal del espacio $\mathbb{C}^n$ y los representaremos como combinaciones lineales de la BON del espacio.

Ejercicio: Sea $\mathbb{B} = \{ |u_1\rangle, |u_2\rangle \}$ una B.O.N. de $\mathbb{C}^2$ y sean $|\Psi\rangle = i\sqrt{2}\,|u_1\rangle + 1\,|u_2\rangle$ y $|\Phi\rangle = \frac{i}{2}|u_1\rangle - i\,|u_2\rangle$

Hallar: $\langle \Phi \,|\, \Psi \rangle$, $\langle \Psi \,|\, \Phi \rangle$ y $\langle \Psi \,|\, \Phi \rangle^*$. Entonces los bras: $\langle \Psi| = -\,i\sqrt{2}\langle u_1| + 1\langle u_2|$ y $\langle \Phi| = -\,\frac{i}{2}\langle u_1| + i\langle u_2|$

$$\langle \Phi \,|\, \Psi \rangle = \left(-\frac{i}{2}\langle u_1| + i\langle u_2| \right) \left(i\sqrt{2}\,|u_1\rangle + |u_2\rangle \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\langle u_1 \,|\, u_1\rangle + i\langle u_2 \,|\, u_2\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} + i$$

$$\langle \Psi \,|\, \Phi \rangle = \left(-i\sqrt{2}\langle u_1| + \langle u_2| \right) \left(\frac{i}{2}|u_1\rangle - i\,|u_2\rangle \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\langle u_1 \,|\, u_1\rangle - i\langle u_2 \,|\, u_2\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} - i$$

$$\langle \Psi \,|\, \Phi \rangle^* = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \right)^* = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \quad \therefore \quad \langle \Phi \,|\, \Psi \rangle = \langle \Psi \,|\, \Phi \rangle^* = \overline{\langle \Psi \,|\, \Phi \rangle}$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Producto Externo en notación de Dirac: El producto externo de dos kets, $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ da como resultado un **"Operador Lineal"** y se denota: $|\Psi\rangle\langle\Phi|$,ademas **NO ES CONMUTATIVO**, $|\Psi\rangle\langle\Phi| \neq |\Phi\rangle\langle\Psi|$. Los bra y los kets se pueden usar para definir un operador $\hat{A} : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$.

1) Definición del Producto Externo en forma matricial (en $\mathbb{C}^2$):

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} \quad ; \quad |\Phi\rangle = \begin{pmatrix}\gamma\\ \delta\end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha,\beta,\gamma,\delta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle\langle\Phi| = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma^* & \delta^*\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\gamma^* & \alpha\delta^*\\ \beta\gamma^* & \beta\delta^*\end{pmatrix} = A \rightarrow operador$$

$$|\Phi\rangle\langle\Psi| = \begin{pmatrix}\gamma\\ \delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha^* & \beta^*\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\gamma\alpha^* & \gamma\beta^*\\ \delta\alpha^* & \delta\beta^*\end{pmatrix} = B \rightarrow operador$$

2) Acción de un operador sobre un ket (en forma matricial): La acción de operador sobre un ket, da como resultado otro ket.

Sea $\hat{A} = |\Psi\rangle\langle\Phi|$ un operador y sea $|\Pi\rangle = \begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$ un ket

$$\hat{A}|\Pi\rangle = |\Psi\rangle\langle\Phi|\Pi\rangle = r|\Psi\rangle \quad ; \quad r = \langle\Phi|\Pi\rangle \in \mathbb{C} \quad \rightarrow \quad \hat{A}|\Pi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\gamma^* p + \alpha\delta^* q\\ \beta\gamma^* p + \beta\delta^* q\end{pmatrix}$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Operamos en forma vectorial con notación de Dirac: Necesitamos una BON del espacio de estados del sistema cuántico. Por ejemplo en $\mathbb{C}^2$, la BON, $\mathbb{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$.

Sean $\begin{matrix} |\Psi\rangle = \alpha|u_1\rangle + \beta|u_2\rangle \rightarrow \langle\Psi| = \alpha^*\langle u_1| + \beta^*\langle u_2| \\ |\Phi\rangle = \gamma|u_1\rangle + \delta|u_2\rangle \rightarrow \langle\Phi| = \gamma^*\langle u_1| + \delta^*\langle u_2| \end{matrix}$; $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$

$$\hat{A} = |\Psi\rangle\langle\Phi| = \left(\alpha|u_1\rangle + \beta|u_2\rangle\right)\left(\gamma^*\langle u_1| + \delta^*\langle u_2|\right) = \alpha\gamma^*|u_1\rangle\langle u_1| + \alpha\delta^*|u_1\rangle\langle u_2| + \beta\gamma^*|u_2\rangle\langle u_1| + \beta\delta^*|u_2\rangle\langle u_2|$$

La representación matricial de $\hat{A}$ en la BON dada es coincidente con lo que daba en forma matricial

Observaciones: Los coeficientes que multiplican a $|u_i\rangle\langle u_j|$ son las componentes del operador $\hat{A} = |\Psi\rangle\langle\Phi|$ respecto de la BON, $\mathbb{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$ y como es una base ordenada, los "objetos" $|u_1\rangle\langle u_2|$, indican en que lugar de la matriz se ubica el elemento $\hat{A}_{ij}$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix}$$

Acción de un operador sobre un ket (en notación de Dirac): $\hat{A}|\Pi\rangle = |\Psi\rangle\langle\Phi|\Pi\rangle$ con $|\Pi\rangle = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$

$\begin{matrix} |\Psi\rangle = \alpha|u_1\rangle + \beta|u_2\rangle \rightarrow \langle\Psi| = \alpha^*\langle u_1| + \beta^*\langle u_2| \\ |\Phi\rangle = \gamma|u_1\rangle + \delta|u_2\rangle \rightarrow \langle\Phi| = \gamma^*\langle u_1| + \delta^*\langle u_2| \end{matrix}$; $|\Pi\rangle = p|u_1\rangle + q|u_2\rangle$; $\mathbb{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$ BON de $\mathbb{C}^2$

$$\hat{A}|\Pi\rangle = |\Psi\rangle\langle\Phi|\Pi\rangle = \langle\Phi|\Pi\rangle|\Psi\rangle = \left(\gamma^*\langle u_1| + \delta^*\langle u_2|\right)\left(p|u_1\rangle + q|u_2\rangle\right)|\Psi\rangle = \left(\gamma^* p\overbrace{\langle u_1|u_1\rangle}^{=1} + \delta^* q\overbrace{\langle u_2|u_2\rangle}^{=1}\right)|\Psi\rangle$$

$$\hat{A}|\Pi\rangle = |\Psi\rangle = \left(\gamma^* p + \delta^* q\right)|\Psi\rangle = \left(\gamma^* p + \delta^* q\right)\left(\alpha|u_1\rangle + \beta|u_2\rangle\right) = \left(\gamma^* p\alpha + \delta^* q\alpha\right)|u_1\rangle\left(\gamma^* p\beta + \delta^* q\beta\right)|u_2\rangle$$

$$\hat{A}|\Pi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* p + \alpha\delta^* q \\ \beta\gamma^* p + \beta\delta^* q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma^* p\alpha + \delta^* q\alpha \\ \gamma^* p\beta + \delta^* q\beta \end{pmatrix}$$ Son iguales a los coeficientes en notación matricial

NOTACIÓN DE DIRAC

Observaciones:

- La notación de Dirac se creó para simplificar los cálculos, pero debe usarse con bases ortonormales!!!
- Si el espacio de estados $\mathbb{E}$ de un sistema cuántico tiene dimensión $n, (n \in \mathbb{N})$ y $\{ |u_i\rangle \}_{i=1\ldots n}$ es una base ortonormal BON del espacio, entonces el operador que se genera con el producto externo de los kets de la BON, se escribe como combinación lineal de los "objetos" $|u_i\rangle\langle u_j|$ de la siguiente manera: $\boxed{\hat{A} = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} |u_i\rangle\langle u_j|}$, los coeficientes A_{ij} se usan para formar la representación matricial de $\hat{A}$ en la BON.
- NO confundir $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ con $\langle\Psi|\Psi\rangle$
  - $\langle\Psi|\Psi\rangle$: es un braket $\rightarrow$ es un numero complejo
  - $|\Psi\rangle\langle\Psi|$: es un operador

Elemento de matriz de un operador en un BON

Sea $\mathbb{E}$ el espacio de estados de un sistema cuántico. Sea $dim(\mathbb{E}) = n$; sea $\{ |u_1\rangle, |u_2\rangle, \ldots, |u_n\rangle \}$ una base ortonormal (BON) del espacio $\mathbb{E}$. Sea $\hat{A}$ un operador que actúa sobre kets del espacio $\mathbb{E}$. El elemento A_{ij} del operador $\hat{A}$ respecto de la BON, se define: $\boxed{A_{ij} = \langle u_j | \hat{A} | u_i \rangle}$.

Elemplo: Sea $\mathbb{E} = \mathbb{C}^2$ y la base computacional $\{ |0\rangle, |1\rangle \}$. Sea $\hat{A}$ un operador que actúa sobre kets del espacio. Los elementos A_{ij} respecto de la BON son:

$$\boxed{\begin{array}{ll} A_{11} = \langle 0 | \hat{A} | 0 \rangle & A_{12} = \langle 0 | \hat{A} | 1 \rangle \\ A_{21} = \langle 1 | \hat{A} | 0 \rangle & A_{22} = \langle 1 | \hat{A} | 1 \rangle \end{array}}$$

NOTACIÓN DE DIRAC

Definición del Conjugado Hermítico de un Operador (Operador Adjunto)

1. **En forma matricial:** $A^\dagger = (A^*)^T = \left(A^T\right)^*$ $\rightarrow$ transponer y conjugar, como en Álgebra Lineal

$$\hat{A} = |\Psi\rangle\langle\Phi| = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \hat{A}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha^*\gamma & \beta^*\gamma \\ \alpha^*\delta & \beta^*\delta \end{pmatrix}$$

2. **Con notación de Dirac (en forma vectorial):** $\boxed{A^\dagger = \left(|\Psi\rangle\langle\Phi|\right)^\dagger = |\Phi\rangle\langle\Psi|}$

$$\hat{A} = |\Psi\rangle\langle\Phi| = \alpha\gamma^*|u_1\rangle\langle u_1| + \alpha\delta^*|u_1\rangle\langle u_2| + \beta\gamma^*|u_2\rangle\langle u_1| + \beta\delta^*|u_2\rangle\langle u_2|$$

$$\hat{A}^\dagger = \left(|\Psi\rangle\langle\Phi|\right)^\dagger = \alpha^*\gamma|u_1\rangle\langle u_1| + \alpha^*\delta|u_2\rangle\langle u_1| + \beta^*\gamma|u_1\rangle\langle u_2| + \beta^*\delta|u_2\rangle\langle u_2|$$

$$\hat{A}^\dagger = |\Phi\rangle\langle\Psi| = \alpha^*\gamma|u_1\rangle\langle u_1| + \beta^*\gamma|u_1\rangle\langle u_2| + \alpha^*\delta|u_2\rangle\langle u_1| + \beta^*\delta|u_2\rangle\langle u_2|$$

Propiedad: $\hat{A}|\Psi\rangle \rightarrow$ es un ket, el conjugado de un ket es un bra, entonces:

$$\boxed{\left(\hat{A}|\Psi\rangle\right)^\dagger =^{def} \langle\Psi|\hat{A}^\dagger}$$

RECORDAR:

1. $\langle\Psi|\Psi\rangle \rightarrow$ es un braket $\rightarrow$ es un número complejo
2. $|\Psi\rangle\langle\Psi| \rightarrow$ es un operador
3. $\langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle \in \mathbb{C} \rightarrow$ es un número complejo
4. $\langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle^\dagger = \langle\Phi|\hat{A}^\dagger|\Psi\rangle \in \mathbb{C} \rightarrow$ es un número complejo

NOTACIÓN DE DIRAC

Acción de un operador y su adjunto sobre un ket y sobre un bra:

Sea $\hat{A}$ un operador y $\hat{A}^{\dagger}\left(=A^{*T}\right)$ su **adjunto** o **conjugado hermítico**. Sean $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ dos kets y $\langle\Psi|$ y $\langle\Phi|$ sus dos bra asociados.

- **Acción de un operador sobre un ket: define un nuevo ket**

$$\hat{A}|\Psi\rangle = |\Pi\rangle$$

$$\hat{A}^{\dagger}|\Psi\rangle = |\Omega\rangle$$

- **Acción de un operador sobre un bra: define un nuevo bra**

$$\langle\Phi|\hat{A} = \langle\Gamma|$$

$$\langle\Phi|\hat{A}^{\dagger} = \langle\Delta|$$

Observación:

ATENCIÓN!!! <u>NO SE PUEDE ESCRIBIR</u>:

$$\hat{A}\langle\Phi| \text{ ó } \hat{A}^{\dagger}\langle\Phi|$$

ESTO **NO EXISTE** EN LA NOTACIÓN DE DIRAC

NOTACIÓN DE DIRAC

Propiedades que cumplen un operador y su adjunto (o conjugado hermítico):

1. $\left(\hat{A}^{\dagger}\right)^{\dagger} = A$
2. $\left(a\hat{A}\right)^{\dagger} = a^{*}\hat{A}^{\dagger} \quad ; \quad a \in \mathbb{C}$
3. $\left(\hat{A} + \hat{B}\right)^{\dagger} = \hat{A}^{\dagger} + \hat{B}^{\dagger}$
4. $\left(\hat{A}\hat{B}\right)^{\dagger} = \hat{B}^{\dagger}\hat{A}^{\dagger}$

Reglas de la operación conjugación hermítica para la notación de Dirac

Para obtener el conjugado hermítico (o adjunto) de cualquier expresión compuesta por constantes (números complejos), kets, bra y operadores, se debe reemplazar:

1. **Las constantes por sus complejos conjugados**
2. **Los kets por sus bra asociados**
3. **Los bra por sus kets asociados**
4. **Los operadores por sus adjuntos**
5. **Invertir el orden de los factores (salvo la posición de las constantes, cuyo orden no importa)**

NOTACIÓN DE DIRAC

Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ operadores lineales. Sean $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ kets y $\langle\Psi|$ y $\langle\Phi|$ sus respectivos bra asociados. Sean $a, b \in \mathbb{C}$. Entonces:

Elemplo 1: $\langle\Psi|a\hat{A}+b\hat{B}|\Phi\rangle^{\dagger} = \langle\Phi|\left(a\hat{A}+b\hat{B}\right)^{\dagger}|\Psi\rangle = \langle\Phi|a^{*}\hat{A}^{\dagger}+b^{*}\hat{B}^{\dagger}|\Psi\rangle =$

$$\boxed{\langle\Psi|a\hat{A}+b\hat{B}|\Phi\rangle^{\dagger} = \langle\Phi|a^{*}\hat{A}^{\dagger}|\Psi\rangle + \langle\Phi|b^{*}\hat{B}^{\dagger}|\Psi\rangle = a^{*}\langle\Phi|\hat{A}^{\dagger}|\Psi\rangle + b^{*}\langle\Phi|\hat{B}^{\dagger}|\Psi\rangle \rightarrow \in \mathbb{C}}$$

Elemplo 2: $a\langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle|\Omega\rangle\langle\Pi|$: es un operador, pues: $a \rightarrow \in \mathbb{C} \wedge \langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle \rightarrow \in \mathbb{C}$

$$\boxed{\left(a\langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle|\Omega\rangle\langle\Pi|\right)^{\dagger} = a^{*}\langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle^{*}\left(|\Omega\rangle\langle\Pi|\right)^{\dagger} = a^{*}\langle\Psi|\hat{A}^{\dagger}|\Phi\rangle|\Pi\rangle\langle\Omega|}$$

Elemplo 3: $a|\Omega\rangle\langle\Psi|\Phi\rangle \rightarrow$ es un ket, pues: $a \rightarrow \in \mathbb{C} \wedge \langle\Psi|\Phi\rangle \rightarrow \in \mathbb{C}$

$$\boxed{\left(a|\Omega\rangle\langle\Psi|\Phi\rangle\right)^{\dagger} = a^{*}\langle\Psi|\Phi\rangle^{*}\langle\Omega| = a^{*}\langle\Phi|\Psi\rangle\langle\Omega|}$$

Observaciones:

1. $\langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle^{*} = \langle\Phi|\hat{A}^{\dagger}|\Psi\rangle$
2. $|\hat{A}\Psi\rangle = \hat{A}|\Psi\rangle$ cuando un operador lineal sale fuera de un ket queda como está.

   $\langle\hat{A}\Psi| = \langle\Psi|\hat{A}^{\dagger}$ cuando sale fuera de un bra debe ser reemplazado por su adjunto a la izquierda.
3. $\langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle^{\dagger} = \langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle^{*}$, pues $\langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle \rightarrow \in \mathbb{C}$ y el transpuesto de un escalar es el escalar.